RALLY DE INNOVACIÓN NICARAGUA

Registro completo de ganadores

y análisis profundo de patrones · 2023-2026

Cobertura de dos competencias complementarias:

- *Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova» (4 ediciones, 2023-2026)*
- *Rally Latinoamericano de Innovación (13 ediciones, 2014-2026)*

Para cada edición: equipos ganadores, proyectos, sedes, categorías y enlaces a videos.

Análisis profundo: guion, evolución narrativa, metodología de presentación y 23 patrones complejos que explican por qué ganan los equipos que ganan.

Investigación y análisis · Octubre 2026

Fuentes: nicaraguacreativa.com · rallydeinnovacion.org · UNAN · UNI · UAM · INATEC · El 19 Digital
La Gaceta · TN8 · SIRLI · Universidad Nacional de Ingeniería · Universidad Americana

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2

1. Resumen Ejecutivo 4

1.1 Metodología de investigación . . . 4

2. Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova» 6

2.1 Crecimiento del rally en cuatro ediciones . . . 6

2.2 Edición I — 2023 . . . 7

2.3 Edición II — 2024 . . . 8

2.4 Edición III — 2025 . . . 9

2.5 Edición IV — 2026 . . . 11

3. Rally Latinoamericano de Innovación 13

3.1 Tabla de podios internacionales de Nicaragua . . . 13

3.2 Análisis por universidad sede . . . 13

3.3 Evolución del formato de video YouTube (2019-2025) . . . 14

4. Catálogo de videos de equipos ganadores 15

4.1 Videos YouTube del Rally Latinoamericano . . . 15

4.2 Videos Facebook del Rally Nacional (presentaciones directas) . . . 15

5. Análisis profundo de patrones ganadores 17

5.1 Eje 1: Evolución del naming de equipos y proyectos . . . 17

Patrón 1 — De sufijo «-INNOVA» a naming dual (squad + marca registrable) . . . 17

Patrón 2 — Surgimiento del naming «squad-style» en 2025-2026 . . . 17

Patrón 3 — Anclaje cultural nicaragüense como diferenciador de marca . . . 17

Patrón 4 — Homenaje a figuras políticas/históricas del GRUN en el nombre del proyecto . . . 17

Patrón 5 — Referencias precolombinas/náhuatl como marca recurrente . . . 18

5.2 Eje 2: Clusters temáticos emergentes . . . 18

Patrón 6 — Cluster CAFÉ de especialidad (3 de 3 del podio Procesos 2026) . . . 18

Patrón 7 — Cluster RECICLAJE/BOTADEROS (3 equipos «botaderos → parques» en 2 años) . 18

Patrón 8 — Cluster INCLUSIÓN/DISCAPACIDAD (3 de 3 del podio Social 2026) . . . 18

Patrón 9 — Cluster ENERGÍA (Parque Ecoenergético + Banca Solar) . . . 19

Patrón 10 — Cluster SOBERANÍA ALIMENTARIA (cacao, granos básicos, agro) . . . 19

5.3 Eje 3: Evolución técnica y métrica . . . 19

Patrón 11 — Crecimiento exponencial de complejidad técnica (IoT/IA/gemelos digitales) . . . 19

Patrón 12 — Métricas cuantificadas como nuevo criterio de jurado . . . 19

Patrón 13 — Anclaje territorial específico (de proyectos genéricos a territorios nombrados) . . 19

5.4 Eje 4: Dominancia institucional y tradición de mentoría 20
Patrón 14 — Duopolio UNAN-M CNIA 1 + UNI-RUPAP en 2025, redistribución en 2026 . . . 20
Patrón 15 — UNI como cuna de ganadores internacionales en Rally Latam 20
Patrón 16 — Especialización institucional emergente (2026) 20
5.5 Eje 5: Comparación Rally Nacional vs. Rally Latam 20
Patrón 17 — Racha nicaragüense 2023-2025 en Innovación Latam 20
Patrón 18 — Latam premia sofisticación técnica, Nacional premia anclaje cultural + policy . . . 20
5.6 Eje 6: Estructura narrativa y metodología de guion 21
Patrón 19 — Metodología de guion inferida para el Nacional 2025-2026 21
Patrón 20 — Tres modelos narrativos en videos YouTube del Latam 21
Patrón 21 — Profesionalización de canales YouTube (de personal a marca-equipo) 21
Patrón 22 — Optimización SEO creciente en descripciones YouTube 21
5.7 Eje 7: Alineación con el discurso oficial del GRUN 22
Patrón 23 — Alineación explícita con policy framework del GRUN 22
6. Veredicto sobre la hipótesis del usuario 23
6.1 Evidencia a favor del anclaje nacional como factor ganador 23
6.2 Evidencia en contra del anclaje nacional como requisito 23
6.3 Otros factores que pesan MÁS que el anclaje nacional 23
6.4 Conclusión sobre la hipótesis 24
7. Recomendaciones para futuros concursantes 25
7.1 Patrones perdedores (lo que NO funciona) 26
8. Limitaciones del análisis y fuentes consultadas 27
8.1 Limitaciones 27
8.2 Fuentes consultadas 27

1. Resumen Ejecutivo

Este documento compila el registro completo de equipos ganadores y finalistas de las dos competencias de innovación más relevantes del ecosistema nicaragüense: el **Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova»** (4 ediciones, 2023-2026, 27 equipos ganadores) y el **Rally Latinoamericano de Innovación** (13 ediciones, 2014-2026, con 10 podios internacionales de equipos nicaragüenses). Para cada equipo se documentan: año, categoría, lugar obtenido, nombre del proyecto (cuando fue publicado), sede universitaria y enlace al video disponible en YouTube o Facebook.

Adicionalmente, el reporte presenta un análisis profundo de los patrones complejos que distinguen a los equipos ganadores. A partir de 37 videos catalogados, descripciones oficiales de los proyectos, naming de equipos y sedes, evolución del formato del rally y comparación entre el certamen nacional y el latinoamericano, se identifican **23 patrones complejos** que explican por qué ganan los equipos que ganan. La hipótesis del usuario —que en el nacional «es conectarlo y hablar bien de lo nacional»— se valida como **parcialmente cierta**: el anclaje cultural nicaragüense es un diferenciador importante, pero no es ni el único ni el principal factor ganador. Se requieren al menos seis elementos adicionales: métricas cuantificadas, sede con mentores internacionales, marca de proyecto registrable, alineación con el policy framework del GRUN, combinación high-tech + tradición, y naming dual (squad + marca).

Datos clave del registro:
- Rally Nacional: 4 ediciones (2023-2026) · 27 equipos ganadores · 3 categorías (Tecnológica, Social, Procesos u Organizacional)
- Rally Latam: 13 ediciones (2014-2026) · 10 podios internacionales de Nicaragua · 6 primeros lugares
- Racha nicaragüense: 3 años consecutivos ganando 1er lugar Innovación Latam (2023 Güegüense · 2024 TECHRIDERS · 2025 STEM SYNERGY)
- 2025 = doble victoria histórica Latam (1ro Innovación + 1ro Impacto Social)
- 37 videos catalogados (7 en YouTube con URL completa; 30 en Facebook)
- 23 patrones complejos detectados con evidencia cuantitativa

1.1 Metodología de investigación

La investigación se realizó en cuatro fases paralelas y secuenciales. La primera fase rastreó todas las ediciones del Rally Nacional mediante consultas a nicaraguacreativa.com, el19digital.com, lagaceta.gob.ni, tn8.ni, y los sitios web de las universidades sede (UNAN-Managua, UNAN-León, UNI, UAM, UNICIT, UNICA, ULSA, INATEC, UNA, UNP). La segunda fase hizo lo propio con el Rally Latinoamericano, accediendo a rallydeinnovacion.org, sirli.org/ganadores/internacional/, y los canales YouTube de los equipos ganadores. La tercera fase compiló un catálogo de 37 videos mediante búsquedas site:youtube.com y site:facebook.com para cada equipo, complementadas con fetch de canales institucionales. La cuarta fase analizó los 7 videos YouTube con URL completa mediante extracción de metadata (título, descripción, canal, views, fecha, duración) vía page_reader, e intentó extraer transcripciones automáticas (no fue posible por firmas con TTL corto).

Sobre cada uno de los 27 equipos ganadores del Nacional y los 10 equipos nicaragüenses con podio internacional en el Latam, se aplicaron seis criterios de análisis: (a) anclaje nacional/cultural, (b) alineación con políticas gubernamentales, (c) estructura narrativa inferida, (d) métricas e impacto cuantificado, (e) tecnología vs. tradición, y (f) patrones de naming. Los resultados se cruzaron con las ediciones para detectar tendencias evolutivas, clusters temáticos, dominancia institucional y convergencias narrativas. Las limitaciones del análisis

se documentan en la sección final.

2. Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova»

El Rally Nacional de Innovación «Nicaragua Innova» es la competencia nacional de innovación de Nicaragua, organizada por la Comisión Nacional de Economía Creativa (Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia de la República) en coordinación con MIFIC, MEFCCA, MINJUVE, INATEC, INTA y el CNU. Su primera edición se celebró en septiembre de 2023 —no existe un «Rally Nacional» anterior a esa fecha, aunque el país ya participaba desde 2014 en el Rally Latinoamericano de Innovación (rallydeinnovacion.org), evento internacional distinto que se documenta en la Parte II de este reporte.

El rally consiste en 24 horas consecutivas de trabajo intensivo en equipos multidisciplinarios, durante las cuales los estudiantes universitarios y de formación técnica resuelven «desafíos» planteados por instituciones nacionales. Cada edición premia a los mejores equipos en tres categorías fijas: **Innovación Tecnológica**, **Innovación Social**, e **Innovación de Procesos u Organizacional**. Las ediciones I, II y III entregaron primer y segundo lugar por categoría (6 ganadores nacionales por edición); la edición IV (2026) incorporó el tercer lugar (9 ganadores nacionales).

2.1 Crecimiento del rally en cuatro ediciones

La participación ha crecido de manera sostenida. La I edición (2023) reunió a 2,346 estudiantes en 280 equipos, distribuidos en 57 sedes de 25 municipios. La II (2024) ascendió a 3,262 protagonistas y 564 mentores. La III (2025) batió récord con 3,650 estudiantes en 661 equipos, 453 mentores, 288 jurados y 91 sedes —con 49% de mujeres, la mayor proporción de la historia. La IV (2026) superó las cifras previas con más de 5,000 protagonistas y aproximadamente 3,900 estudiantes en 600 equipos, 700 mentores, 337 jurados de sede y 9 jurados nacionales, manteniendo un 46% de participación femenina. El crecimiento exponencial del rally coincide con la priorización política de la «Economía Creativa y Naranja» como eje estratégico del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).

Edición	Año	Fechas	Estudiantes	Equipos	Sedes	Mujeres	Mentores
I	2023	22-23 sep	2,346	280	57	47.2%	—
II	2024	23-24 ago	3,262	—	—	47%	564
III	2025	6-7 jun	3,650	661	91	49%	453
IV	2026	28-29 ago	~3,900	600+	—	46%	~700

Tabla 1. Crecimiento del Rally Nacional en sus cuatro ediciones. Fuente: nicaraguacreativa.com, el19digital.com, lagaceta.gob.ni.

2.2 Edición I — 2023

La primera edición del Rally Nacional se celebró el viernes 22 y sábado 23 de septiembre de 2023. El lanzamiento fue en el Centro Nacional de Innovación Abierta «Chele Moreno» y el cierre en la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Participaron 10 universidades públicas y 7 privadas, junto con INATEC. Se plantearon 15 desafíos. Los ganadores y finalistas nacionales pasaron a la I Muestra Nacional de Proyectos de Innovación y a la X edición del Rally Latinoamericano de Innovación 2023.

Categoría	Lugar	Equipo	Sede / Universidad
Innovación Tecnológica	1ro	TECNOCRAFT INNOVATOR	CT Josefa Toledo de Aguerri (Juigalpa, Chontales) — INATEC
Innovación Tecnológica	2do	INNORTE	U. Francisco Luis Espinoza Pineda (Estelí)
Innovación Social	1ro	INGENOVA	UNI – Recinto Simón Bolívar/IES (Managua)
Innovación Social	2do	AGROLIDAR	Centro de Innovación y Diseño UNAN-Managua
Innovación de Procesos	1ro	NAHUATL INNOVA	UNI – IES (Managua)
Innovación de Procesos	2do	POVEDERS-UNI	UNI – Recinto Universitario Augusto C. Sandino (Estelí)

Tabla 2. Ganadores nacionales I Edición 2023. Fuente: nicaraguacreativa.com, el19digital.com.

***Notas:** en 2023 los comunicados oficiales no publicaron nombres de proyecto, únicamente nombre del equipo y sede. NAHUATL INNOVA fue el primer equipo ganador nacional con doble anclaje cultural precolombino + innovación, precursor del patrón YOLTIK-NOVA (2025).*

Videos identificados (2023):

• Cobertura YouTube UNI (INGENOVA + NAHUATL INNOVA + POVEDERS-UNI): canal «Depto Investigación e Innovación UNI Nicaragua» — https://www.youtube.com/c/direcciondeinvestigacionuni/videos

• Cobertura Facebook UNI 2023: https://www.facebook.com/UNIdeNicaraguaOficial/videos/-cómo-se-ha-vivido-el-rally-nacional-de-innovación-en-la-unifuimos-sede-del-lanz/903297332858595

• Post Facebook TECNOCRAFT INNOVATOR (felicitación): https://www.facebook.com/100063112096977/posts/felicitaciones-al-equipo-tecnocraft-innovator-del-tecnol%C3%B3gico-josefa-toledo-de-a/650409600406104

• Post UNI (1ro y 2do Procesos): https://www.facebook.com/UNIdeNicaraguaOficial/posts/-uni-ganadora-de-los-1er-y-2do-lugares-del-.../694792759364992

2.3 Edición II — 2024

La II edición se realizó el viernes 23 y sábado 24 de agosto de 2024, con sede principal en la Universidad Americana (UAM). Participaron 3,262 protagonistas en todos los departamentos, Costa Caribe Sur y Costa Caribe Norte. El 47% fueron mujeres. Los desafíos más elegidos fueron «Agricultura Inteligente para Pequeños Productores» (Tecnológica), «Prevención de la Violencia de Género a través de la Tecnología» (Social) y «Rediseño de Productos para la Economía Circular» (Procesos). Los ganadores pasaron a la II Muestra Nacional de Proyectos de Innovación (noviembre 2024).

Categoría	Lugar	Equipo	Sede / Universidad
Innovación de Procesos	1ro	AGROINNOVA	UNA – sede central
Innovación de Procesos	2do	BOSÓN THE HIGGS	UNAN-León – sede central
Innovación Social	1ro	BIOINNOVA	UNAN-Managua – sede Carlos Martínez Rivas
Innovación Social	2do	SOLTECPROS	UNP – sede central
Innovación Tecnológica	1ro	INNOVATEAM	UNICIT – sede central
Innovación Tecnológica	2do	FIDALOGIC	UNP – sede central

Tabla 3. Ganadores nacionales II Edición 2024. Fuente: nicaraguacreativa.com, el19digital.com.

***Notas:** al igual que en 2023, los comunicados oficiales no publicaron nombres de proyecto. BIOINNOVA ganó en la sede «Carlos Martínez Rivas» (poeta nacional), patrón que se repetirá en 2025-2026 con proyectos nombrados en honor a figuras políticas del GRUN. BOSÓN THE HIGGS es el primer caso documentado de naming científico-académico (física de partículas) en un podio nacional.*

Videos identificados (2024):

• Equipo BIOINNOVA (UNAN-Managua, 1ro Social) — presentación del proyecto: https://www.facebook.com/UNAN.Managua/videos/equipo-ganador-del-segundo-rally-nacional-de-innovación-nicaragua-innova-2024/921045383227650

• Equipo BOSÓN THE HIGGS (UNAN-León, 2do Procesos) — entrevista: https://www.facebook.com/unanleon/videos/en-nuestro-programa-de-hoy-conoceremos-al-equipo-ganador-del-segundo-lugar-en-la/1636020357240270

• Cobertura UNAN-León (44 equipos): https://www.facebook.com/unanleon/videos/segundo-rally-nacional-de-innovación-nicaragua-innova-2024/525858856764209

• Post UNICIT (INNOVATEAM, 1ro Tecnológica): https://www.facebook.com/UNICITNicaragua/posts/-felicidades-a-nuestros-estudiantes-de-unicit-por-su-destacada-participación-en-/925611149595409

• Post SETEC (ganadores UNAN-Managua): https://www.facebook.com/setecnicaragua/posts/unan-managua-tuvo-una-participación-exitosa-en-el-ii-rally-nacional-de-innovació/891256306369489

2.4 Edición III — 2025

La III edición se celebró el viernes 6 y sábado 7 de junio de 2025 con récord histórico de participación: 3,650 estudiantes en 661 equipos multidisciplinarios, 453 mentores, 288 jurados, 91 coordinadores de sedes y 91 sedes a nivel nacional. La participación femenina alcanzó el 49% (récord). Se plantearon 12 desafíos por instituciones nacionales. Esta edición marca un punto de inflexión: por primera vez los comunicados oficiales publicaron el nombre del proyecto y una descripción detallada para cada equipo ganador, lo que permite análisis comparativos profundos. Otro dato relevante: el podio nacional se concentró en solo dos sedes —UNAN-Managua CNIA 1 (3 ganadores) y UNI-RUPAP (3 ganadores)—, configurando un duopolio que se redistribuyó en 2026.

Categoría	Lugar	Equipo	Proyecto	Sede
Innovación de Procesos	1ro	Operación Titan	OLLNARI	RUPAP / UNI
Innovación de Procesos	2do	Los Templarios	EgroLab-Móvil	CNIA 1 / UNAN-M
Innovación Tecnológica	1ro	Nexus Innova	Parque Ecoenergético P.M. d'Escoto	CNIA 1 / UNAN-M
Innovación Tecnológica	2do	Yoltik-Nova	Viviendas cáscara de cacao	RUPAP / UNI
Innovación Social	1ro	Volca-Tech	CHÁNCENICA	CNIA 1 / UNAN-M
Innovación Social	2do	Escuadrón Nic-Anahuac 1	EcoCanje-Nicaragua	RUPAP / UNI

Tabla 4. Ganadores nacionales III Edición 2025. Fuente: nicaraguacreativa.com, el19digital.com.

Descripciones de proyectos ganadores (2025):

OLLNARI (Operación Titan, 1ro Procesos): plataforma web y app móvil que transforma la gestión del talento artesanal en las Ciudades Creativas de Nicaragua. Conecta artesanos con mercados nacionales e internacionales, fomenta el comercio justo, otorga un sello «Origen Garantizado», incluye un mapa interactivo de talleres y ofrece capacitación digital. El proyecto se alinea directamente con el programa de Ciudades Creativas UNESCO-GRUN y con la Economía Creativa y Naranja.

EgroLab-Móvil (Los Templarios, 2do Procesos): laboratorio móvil para análisis de suelos dirigido a pequeños y medianos productores de granos básicos. Combina kits portátiles, planes de fertilización personalizados, bioinsumos y formación práctica. El proyecto conecta con la política de soberanía alimentaria y la atención al sector rural nicaragüense.

Parque Ecoenergético «Padre Miguel d'Escoto Brockmann» (Nexus Innova, 1ro Tecnológica): espacio público que combina energías renovables, reciclaje y educación ambiental. Integra bicicletas generadoras, piso piezoeléctrico, mobiliario reciclado y talleres de compostaje. Beneficiarías estimadas: 3,500 personas/semana; reduciría hasta 36,000 kg de residuos al año. El nombre homenajea al Padre Miguel d'Escoto Brockmann, canciller sandinista —primer caso nacional donde un proyecto se nombra en honor a una figura política del GRUN.

Yoltik-Nova (2do Tecnológica): fábrica en Waslala que transforma la cáscara de mazorca de cacao en láminas de techo ecológicas, combinando bioplástico con fibra de coco, almidón de yuca y cera de abeja. Impacto estimado: 80 viviendas, reutilización de 12 toneladas de residuos anuales y creación de 45 empleos. «Yoltik» evoca una palabra en náhuatl/pipil —segundo caso de marca precolombina en podio nacional.

CHÁNCENICA (Volca-Tech, 1ro Social): plataforma web ecoamigable que conecta jóvenes nicaragüenses —incluyendo personas con discapacidades y talentos autodidactas— con prácticas y empleos. Usa hosting ecológico, modelo de conexión inversa (empresas buscan talento) y un agente de IA para personalización. Marca registrable con gentilicio «-nica».

EcoCanje-Nicaragua (Escuadrón Nic-Anahuac 1, 2do Social): 7 puntos de reciclaje inteligentes en Managua integrados con la app «Canje+» para convertir residuos en puntos canjeables por productos culturales en la «Eco-Zona Creativa» —parque permanente que promueve emprendimientos y eventos de los 17 departamentos del país.

Videos identificados (2025):

- Los Templarios (EgroLab-Móvil) — entrevista: https://www.facebook.com/UNAN.Managua/videos/los-templarios-de-la-unan-managua-ganadores-del-rally-nacional-nicaragua-innova-/26944682081874631
- Los Templarios (versión post): https://www.facebook.com/UNAN.Managua/posts/los-templarios-de-la-unan-managua-ganadores-del-rally-nacional-nicaragua-innova-/1623781342665958
- Nicaragua Creativa (Los Templarios foto): https://www.facebook.com/nicaraguacreativaof/posts/presentamos-al-equipo-los-templarios-de-la-unan-managua-sede-centro-nacional-de-/746316711126563
- UNI 3 ganadores (Operación Titan + Yoltik-Nova + Escuadrón Nic-Anahuac): https://www.facebook.com/InvestigacioneInnovacionUNI/posts/-orgullo-uni-nuestros-equipos-destacaron-en-el-3er-rally-nacional-de-innovación-/1293983336062039
- Cobertura UNI 2025: https://www.facebook.com/UNIdeNicaraguaOficial/videos/participación-uni-en-el-3er-rally-nacional-de-innovación-nicaragua-innova-2025ni/1432510391105470
- UNAN-Managua (ganadores por sedes): https://www.facebook.com/UNAN.Managua/posts/felicitamos-a-los-ganadores-por-sedes-del-tercer-rally-nacional-de-innovación-ni/1271084821268947

2.5 Edición IV — 2026

La IV edición se celebró el viernes 28 y sábado 29 de agosto de 2026 con cifras récord: más de 5,000 protagonistas, aproximadamente 3,900 estudiantes, 700 mentores, 600 equipos conformados, 337 jurados de sede y 9 jurados nacionales. Se plantearon 12 desafíos. La participación femenina fue del 46%. La principal novedad competitiva fue la incorporación del 3er lugar por categoría, elevando el podio nacional de 6 a 9 ganadores. El podio 2026 se redistribuyó a seis instituciones distintas (UNAN-M, UNI, UAM, INATEC, ULSA León, UNICA), rompiendo el duopolio UNAN-M/UNI-RUPAP de 2025.

Categoría	Lugar	Equipo	Proyecto	Sede
Innovación Tecnológica	1ro	AVOCADO	Vitalia	UAM Sede Jaguares
Innovación Tecnológica	2do	SolarEduTech	Banca Solar Didáctica	INATEC Rivas
Innovación Tecnológica	3ro	Team Owlsight	EcoGuard	UNAN-M CNIA T. Borge
Innovación Social	1ro	ELOHIM	Centro Integral J. Toledo	UNI CUR Estelí
Innovación Social	2do	Sinergia 360	BidiSign	ULSA León
Innovación Social	3ro	NEXU-Humano	Neuro-kit	UNAN-M CID L.A. Espinoza
Innovación de Procesos	1ro	Lubanic	SITRACAFE	INATEC Taller Luban
Innovación de Procesos	2do	Team Rocket	Coffee Bean Bridge	UNICA Sede Central
Innovación de Procesos	3ro	Coffee Power	Coffee Trace	ULSA León

Tabla 5. Ganadores nacionales IV Edición 2026. Fuente: lagaceta.gob.ni, nicaraguacreativa.com, el19digital.com, tn8.ni.

Descripciones de proyectos ganadores (2026):

Vitalia (AVOCADO, 1ro Tecnológica): transforma botaderos ilegales en Microparques Creativos y Bioclimáticos Inteligentes. Integra paisajismo bioclimático, infraestructura circular, aprovechamiento del agua de lluvia, energía solar y tecnología IoT, con participación comunitaria activa. El proyecto inaugura el cluster «botaderos → parques» que se replica en Team Owlsight (3ro Tecnológica) y que tiene antecedente en el Escuadrón Nic-Anahuac 1 (2025).

Banca Solar Didáctica (SolarEduTech, 2do Tecnológica): banca urbana equipada con panel fotovoltaico, controlador de carga, baterías, inversor y protecciones eléctricas. Funciona como respaldo energético y laboratorio real para la formación en energías renovables en centros de INATEC. Combina energía + educación + espacio público, patrón compartido con Nexus Innova 2025.

EcoGuard (Team Owlsight, 3ro Tecnológica): microparque inteligente que transforma antiguos botaderos ilegales de residuos sólidos en espacios públicos seguros, limpios y sostenibles mediante tecnología avanzada y participación comunitaria. Replica el modelo Vitalia en otra sede universitaria.

Centro Integral «Josefa Toledo de Aguirre» (ELOHIM, 1ro Social): modelo que articula rehabilitación, formación técnica y emprendimiento productivo para personas con discapacidad, mediante terapias especializadas y talleres productivos. Segundo caso nacional donde el nombre del proyecto rinde homenaje a una figura histórica (Josefa Toledo de Aguirre, educadora del siglo XX).

BidiSign (Sinergia 360, 2do Social): sistema ciberfísico de comunicación bidireccional basado en un gemelo digital que procesa la voz del docente y la transforma en lenguaje de señas mediante un avatar 3D, mientras cámaras inteligentes reconocen las señas del estudiante y las procesan con IA para convertirlas en voz. Proyecto más técnicamente sofisticado del podio 2026.

Neuro-kit (NEXU-Humano, 3ro Social): sistema didáctico portátil e inclusivo para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de niños de 6 a 10 años con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Integra materiales físicos multisensoriales, guía metodológica para docentes y herramientas de seguimiento del progreso del estudiante.

SITRACAFE (Lubanic, 1ro Procesos): Sistema IoT de Monitoreo y Trazabilidad del Café de Especialidad. Capta variables del proceso (temperatura y pH durante la fermentación, curvas de secado, peso y humedad final del grano) y centraliza los datos en un pasaporte digital interactivo. Marca la aparición del cluster CAFÉ en el podio nacional —3 de 3 ganadores de Procesos 2026 comparten el sector café de especialidad.

Coffee Bean Bridge (Team Rocket, 2do Procesos): plataforma web que conecta a pequeños y medianos productores de café de especialidad de Nicaragua con compradores internacionales, integrando un centro de acopio para verificación de origen, custodia y trazabilidad del café oro, y asistencia en documentación y procesos de exportación.

Coffee Trace (Coffee Power, 3ro Procesos): aplicación web progresiva (PWA) de operación offline-first que permite a productores y personal de campo registrar información del lote, mientras la cooperativa revisa, valida y publica los datos bajo un identificador único. Relaciona información del productor, parcela, variedad, altitud, fecha, prácticas de beneficiado, mediciones de calidad, movimientos, fotografías y documentos.

3. Rally Latinoamericano de Innovación

El Rally Latinoamericano de Innovación es una competencia internacional fundada en 2014 por CONFEDI (Argentina), CII (Uruguay) y ANFEI (México), inspirada en el formato «The 24h of Innovation» de ESTIA (Francia, 2007). Su sitio oficial es rallydeinnovacion.org y los ganadores internacionales se publican en sirli.org/ganadores/internacional/. A diferencia del Rally Nacional «Nicaragua Innova», que nació en 2023, el Rally Latam tiene 13 ediciones ininterrumpidas desde 2014 (la 13ª edición se celebró en 2026, con ganadores internacionales aún pendientes de publicación al cierre de este reporte).

El formato es de 28 horas consecutivas (30 horas en la primera edición 2014). Solo existen **dos categorías** en el Rally Latam: **Innovación** e **Impacto Social**. Nicaragua ha participado en 12 de las 13 ediciones (la excepción fue 2018). Ha logrado **10 podios internacionales** en total, con **6 primeros lugares**: GECKAKZ (2016 Impacto Social), MT Soluciones Creativas (2021 Innovación), Güegüense Pinolero (2023 Innovación), TECHRIDERS (2024 Innovación), STEM SYNERGY (2025 Innovación) y Mentes Volcánicas (2025 Impacto Social). La racha 2023-2025 de primeros lugares en Innovación es récord absoluto del certamen. En 2025 Nicaragua logró la doble victoria histórica (1ro en ambas categorías en el mismo año).

3.1 Tabla de podios internacionales de Nicaragua

Año	Edición	Equipo	Sede	Categoría	Lugar	Video YouTube
2015	II	GRUPO INNOVA	No publicada	Innovación	2do	No disponible
2016	III	ECONOVA	UNAN-FAREM Estelí	Innovación	3ro	No disponible
2016	III	GECKAKZ	UNAN-FAREM Estelí	Impacto Social	1ro	No disponible
2019	VI	LEXONIC	UNI-RUPAP	Impacto Social	3ro	youtu.be/1NBgrCZ4sDI
2021	VIII	MT SOLUCIONES CREATIVAS	UNI-RUPAP	Innovación	1ro	youtu.be/wcupeqOKayw
2023	X	GÜEGÜENSE PINOLERO	UM-RMA	Innovación	1ro	youtu.be/AjtVryXaGDc
2023	X	NICARQ SINERGY	UNI-RUSB	Impacto Social	2do	youtu.be/5dVqVY9Ugeg
2024	XI	TECHRIDERS	UNI-RUSB	Innovación	1ro	youtu.be/MIvlD31HfIk
2025	XII	STEM SYNERGY	UAM Sede DIEM	Innovación	1ro	youtu.be/JhqjBm20DXo
2025	XII	MENTES VOLCÁNICAS	UNI-RUPAP	Impacto Social	1ro	youtu.be/_JSUKR1bPnE

Tabla 6. Podios internacionales de Nicaragua en el Rally Latinoamericano de Innovación (2015-2025). Fuente: sirli.org, rallydeinnovacion.org, canales YouTube de los equipos.

3.2 Análisis por universidad sede

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es la cuna indiscutible de la innovación competitiva internacional nicaragüense: concentra **5 de los 10 podios** (50%), distribuidos entre sus recintos RUPAP (3 podios: LEXONIC 2019, MT Soluciones 2021, Mentes Volcánicas 2025) y RUSB (2 podios: NICARQ Sinergy 2023, TECHRIDERS 2024). La UNAN-FAREM Estelí aporta 2 podios (ECONOVA y GECKAKZ, ambos 2016). La UM-RMA, la UAM Sede DIEM y una sede no publicada completan la lista con 1 podio cada una. La hipótesis más sólida es que la UNI concentra la mejor ingeniería del país y ha desarrollado una tradición de mentoría entre equipos ganadores previos —líderes de equipos anteriores actúan como mentores de equipos nuevos, transmitiendo know-how competitivo.

La racha 2023-2025 de primeros lugares en Innovación (GÜEGÜENSE, TECHRIDERS, STEM SYNERGY) es un récord absoluto del Rally Latam. Los desafíos ganadores —Vivienda Digna (2023),

Micropresas/microembalses (2024), Huertos Verticales + Aprovechamiento Tetra Pak (2025)— revelan tres pilares temáticos en los que Nicaragua ha demostrado fortaleza: vivienda, agua y agricultura urbana/reciclaje. Estos pilares coinciden con las prioridades del discurso oficial de soberanía y sostenibilidad territorial del GRUN.

3.3 Evolución del formato de video YouTube (2019-2025)

El análisis de los 7 videos YouTube con URL completa revela una evolución clara en el formato de presentación. En 2019 (LEXONIC) el video duraba 177 segundos (~3 min), era el más largo, y se publicaba en el canal personal del líder del equipo (Claudio de Jesús Chavarría Altamirano), sin hashtags y con descripción académica. En 2023 (GÜEGÜENSE y NICARQ) los videos se acortaron a 118-120 segundos (~2 min), estableciendo el estándar Latam, y aparecieron los primeros hashtags (#RallyLatam23). En 2024 (TECHRIDERS) el canal personal comienza a migrar hacia una identidad de marca-equipo, con descripción del canal estructurada en tres ejes temáticos. En 2025 (MENTES VOLCÁNICAS) el canal ya no es personal sino de marca-equipo consolidada, con optimización SEO mediante cuatro variantes del hashtag del rally (#RallyLatam2025, #rallylatam2025, #RallyLatam25, #rallylatam25).

La convergencia hacia los 2 minutos y la profesionalización del canal son patrones claros. Se identifican **tres modelos narrativos** en los videos: (A) académico-institucional (LEXONIC 2019, sin hashtags, estilo universitario); (B) profesional-startup (NICARQ 2023 + TECHRIDERS 2024, con hashtags múltiples y descripción regional del problema); y (C) SEO-optimizado (MENTES VOLCÁNICAS 2025, con título estructurado en 3 segmentos y cuatro variantes del hashtag). El modelo C es el más sofisticado y el que ganó el 1er lugar de Impacto Social en 2025.

4. Catálogo de videos de equipos ganadores

Se catalogaron 37 videos de equipos ganadores y finalistas del Rally Nacional (2023-2026) y del Rally Latam (2019-2025). La distribución por plataforma es altamente asimétrica: el contenido del Rally Nacional se publica casi exclusivamente en Facebook Video (30 de 30 videos nacionales), mientras que el contenido del Rally Latam (equipos nicaragüenses) se publica mayoritariamente en YouTube (7 videos con URL completa, 0 en Facebook). Esto refleja dos estrategias distintas: las universidades nacionales publican en Facebook porque es la red social dominante en Nicaragua, mientras que los equipos que compiten internacionalmente eligen YouTube por su alcance regional y su mejor SEO.

4.1 Videos YouTube del Rally Latinoamericano

Año	Equipo	Lugar	Categoría	URL YouTube	Canal
2019	LEXONIC	3ro	Impacto Social	youtu.be/1NBgrCZ4sDI	Claudio Chavarría (personal)
2021	MT SOLUCIONES	1ro	Innovación	youtu.be/wcupeqOKayw	(video no disponible)
2023	GÜEGÜENSE PINOLERO	1ro	Innovación	youtu.be/AjtVryXaGDc	Mixel Navarrete (personal)
2023	NICARQ SINERGY	2do	Impacto Social	youtu.be/5dVqVY9Ugeg	Xochilt Membreño (personal)
2024	TECHRIDERS	1ro	Innovación	youtu.be/MIvlD31HfIk	Emorie Aguirre (personal)
2025	STEM SYNERGY	1ro	Innovación	youtu.be/JhqjBm20DXo	(metadata no accesible)
2025	MENTES VOLCÁNICAS	1ro	Impacto Social	youtu.be/_JSUKR1bPnE	Canal del equipo (marca)

Tabla 7. Videos YouTube disponibles de equipos nicaragüenses ganadores del Rally Latinoamericano.

4.2 Videos Facebook del Rally Nacional (presentaciones directas)

De los 30 videos Facebook identificados del Rally Nacional, solo **5 son presentaciones directas del proyecto por el equipo ganador** (alta prioridad para análisis). Los demás son coberturas generales del rally, ceremonias de premiación o posts de felicitación con foto + texto. Los 5 videos prioritarios son:

1. **Los Templarios / EgroLab-Móvil** (2025, 2do Procesos, UNAN-M): https://www.facebook.com/UNAN.Managua/videos/los-templarios-de-la-unan-managua-ganadores-del-rally-nacional-nicaragua-innova-/26944682081874631

2. **BIOINNOVA** (2024, 1ro Social, UNAN-M sede Carlos Martínez Rivas): https://www.facebook.com/UNAN.Managua/videos/equipo-ganador-del-segundo-rally-nacional-de-innovación-nicaragua-innova-2024/921045383227650

3. **BOSÓN THE HIGGS** (2024, 2do Procesos, UNAN-León): https://www.facebook.com/unanleon/videos/en-nuestro-programa-de-hoy-conoceremos-al-equipo-ganador-del-segundo-lugar-en-la/1636020357240270

4. **SolarEduTech / Banca Solar Didáctica** (2026, 2do Tecnológica, INATEC Rivas): https://www.facebook.com/tecnologiconacionalrivas/videos/373213511724583

5. **AVOCADO / Vitalia** (2026, 1ro Tecnológica, UAM): https://www.facebook.com/UniversidadAmericana.UAM/videos/-conocé-vitalia-el-proyecto-ganador-de-la-categoría-innovación-tecnológica-en-el/28391852137115502

5b. **AVOCADO / Vitalia** (versión extendida): https://www.facebook.com/UniversidadAmericana.UAM/videos/conocé-más-sobre-vitalia-el-proyecto-ganador-del-equipo-de-la-uam-en-la-categoría/1382252631630645

El único video YouTube relevante para el Rally Nacional es la cobertura conjunta de los 3 ganadores UNI 2023 (INGENOVA, NAHUATL INNOVA, POVEDERS-UNI) publicada en el canal «Depto Investigación e Innovación UNI Nicaragua»: https://www.youtube.com/c/direccciondeinvestigacionuni/videos

Equipos sin video específico encontrado (19): *TECNOCRAFT INNOVATOR (2023), INNORTE (2023), AGROLIDAR (2023), AGROINNOVA (2024), SOLTECPROS (2024), INNOVATEAM (2024, solo post), FIDALOGIC (2024), Operación Titan (2025, solo mención en lanzamiento IV), Nexus Innova (2025), Yoltik-Nova (2025), Volca-Tech (2025), Escuadrón Nic-Anahuac 1 (2025), ELOHIM (2026), Sinergia 360 (2026), NEXU-Humano (2026),*

Lubanic (2026, solo contexto Taller Luban), Team Rocket (2026), Coffee Power (2026), Team Owlsight (2026, solo post).

5. Análisis profundo de patrones ganadores

Esta sección presenta los 23 patrones complejos detectados a partir del análisis de los 27 equipos ganadores del Rally Nacional (2023-2026), los 10 equipos nicaragüenses con podio internacional en el Rally Latam (2015-2025), y los 7 videos YouTube con metadata completa. Cada patrón se documenta con evidencia cuantitativa. Los patrones se agrupan en cuatro ejes: (1) evolución del naming, (2) clusters temáticos, (3) alineación con el discurso oficial y (4) estructura narrativa del pitch. La sección concluye con el veredicto sobre la hipótesis del usuario y recomendaciones para futuros concursantes.

5.1 Eje 1: Evolución del naming de equipos y proyectos

Patrón 1 — De sufijo «-INNOVA» a naming dual (squad + marca registrable)

En 2023, 5 de 6 equipos ganadores usaban un nombre con sufijo «-INNOVA», «-NOVA» o «-INNOVATOR» (TECNOCRAFT INNOVATOR, INNORTE, INGENOVA, NAHUATL INNOVA, AGROLIDAR). En 2024, 3 de 6 seguían el patrón (AGROINNOVA, BIOINNOVA, INNOVATEAM). En 2025 y 2026, **15 de 15 equipos ganadores (100%) adoptaron naming dual**: un nombre de «squad» (Operación Titan, Los Templarios, AVOCADO, Team Owlsight, Sinergia 360) combinado con una marca de proyecto registrable (OLLNARI, EgroLab-Móvil, Vitalia, EcoGuard, BidiSign, SITRACAFE, Neuro-kit, Coffee Bean Bridge, Coffee Trace). El sufijo «-INNOVA» desapareció completamente del podio nacional a partir de 2026. La marca dual es ahora un requisito competitivo: nadie gana con naming genérico.

Patrón 2 — Surgimiento del naming «squad-style» en 2025-2026

El patrón «squad» (escuadrón, operación, team, sinergia, templarios, mentes) no existía en el podio nacional 2023-2024 (0 de 12 equipos). Apareció masivamente en 2025-2026: Operación Titan, Los Templarios, Escuadrón Nic-Anahuac 1, Team Owlsight, Team Rocket, Sinergia 360, más Mentes Volcánicas (2025 Latam). **8 equipos squad-style en 2 años**, frente a 0 en los 2 años previos. El naming squad-style proyecta identidad colectiva y memoria de marca —especialmente útil en un rally de 24 horas donde el equipo debe destacar entre 600+ competidores.

Patrón 3 — Anclaje cultural nicaragüense como diferenciador de marca

8 equipos con marca cultural nicaragüense explícita en el nombre llegaron al podio nacional o internacional: NAHUATL INNOVA (2023, náhuatl), YOLTIK-NOVA (2025, náhuatl/pipil), Escuadrón Nic-Anahuac 1 (2025, Anáhuac mesoamericano), Volca-Tech (2025, volcán), CHÁNCENICA (2025, gentilicio «-nica»), EcoCanje-Nicaragua (2025, gentilicio), GÜEGÜENSE PINOLERO (2023 Latam, güegüense UNESCO + pinolero) y MENTES VOLCÁNICAS (2025 Latam, volcán). El anclaje cultural no garantiza la victoria pero sí memoriza al equipo ante el jurado y la opinión pública. La marca cultural funciona como diferenciador cuando se combina con los otros 5 factores competitivos.

Patrón 4 — Homenaje a figuras políticas/históricas del GRUN en el nombre del proyecto

Dos proyectos nacionales nombrados en honor a figuras políticas/históricas ganaron 1er lugar en sus categorías: **Parque Ecoenergético «Padre Miguel d'Escoto Brockmann»** (Nexus Innova, 2025, 1ro Tecnológica) y **Centro Integral «Josefa Toledo de Aguirre»** (ELOHIM, 2026, 1ro Social). El Padre Miguel d'Escoto Brockmann fue canciller sandinista y presidente de la Asamblea General de la ONU; Josefa Toledo de Aguirre fue educadora nicaragüense del siglo XX, precursora de la educación femenina. Adicionalmente, 9+ sedes

universitarias nicaragüenses llevan nombres de figuras sandinistas (CNIA «Carlos Martínez Rivas», CNIA «Comandante Tomás Borge Martínez», CID «Luisa Amanda Espinoza», CT «Gaspar García Laviana», CT «Josefa Toledo de Aguerri», UN-RMA «Ricardo Morales Avilés», UNI-RUPAP «Pedro Arauz Palacios», UNI-RUAS «Augusto C. Sandino», UNI-RUSB «Simón Bolívar»). El anclaje histórico + innovación es una combinación de alta probabilidad de podio.

Patrón 5 — Referencias precolombinas/náhuatl como marca recurrente

4-5 equipos han usado referencias precolombinas/náhuatl en el naming a lo largo de 4 ediciones: NAHUATL INNOVA (2023), YOLTIK-NOVA (2025 — palabra náhuatl/pipil), Escuadrón Nic-Anahuac 1 (2025 — Anáhuac mesoamericano), OLLNARI (2025 — fonética náhuatl-like, evoca «OLLIN» = movimiento en náhuatl). El náhuatl/pipil es la lengua indígena más visible en occidente de Nicaragua (departamentos de León, Chinandega, Managua). Su uso conecta con la identidad mestiza nicaragüense del Pacífico —no con la identidad caribe/miskito, que es menos celebrada en el discurso nacional oficial.

5.2 Eje 2: Clusters temáticos emergentes

Patrón 6 — Cluster CAFÉ de especialidad (3 de 3 del podio Procesos 2026)

Los 3 ganadores de Innovación de Procesos 2026 son proyectos de café de especialidad: Lubanic/SITRACAFE (1ro, INATEC Taller Luban), Team Rocket/Coffee Bean Bridge (2do, UNICA), Coffee Power/Coffee Trace (3ro, ULSA León). Esto representa **100% del podio** de Procesos 2026. Características comunes: (a) todos enfocados en café de especialidad (no café convencional), (b) todos incluyen trazabilidad como núcleo, (c) todos combinan plataforma digital + smallholder + exportación, (d) cada uno desde una universidad distinta (INATEC, UNICA, ULSA León) —no hay dominancia institucional. El cluster café no existía antes: 0 equipos de café ganadores en 2023-2025. El surgimiento repentento en 2026 refleja (i) política oficial de exportación de café de especialidad (Nicaragua es productor top-10 mundial), (ii) demanda de trazabilidad por compradores internacionales (UE y EE.UU.), (iii) incubación previa en las 3 instituciones (Taller Luban en INATEC, cluster agrícola en UNICA, programa agroindustrial en ULSA León).

Patrón 7 — Cluster RECICLAJE/BOTADEROS (3 equipos «botaderos → parques» en 2 años)

Tres equipos en 2 ediciones consecutivas han presentado el concepto «botaderos ilegales → microparques creativos/bioclimáticos»: AVOCADO/Vitalia (2026, 1ro Tecnológica), Team Owlsight/EcoGuard (2026, 3ro Tecnológica) y Escuadrón Nic-Anahuac 1/EcoCanje (2025, 2do Social, con su «Eco-Zona Creativa»). AVOCADO y Team Owlsight son 1ro y 3ro en la misma categoría (Tecnológica 2026) con el mismo concepto. Esto sugiere que el jurado 2026 premió explícitamente el cluster reciclaje-parques. La hipótesis es que la Eco-Zona Creativa del Escuadrón Nic-Anahuac 1 (2025) fue la inspiración para los microparques creativos de AVOCADO y Owlsight (2026): patrón de réplica territorial.

Patrón 8 — Cluster INCLUSIÓN/DISCAPACIDAD (3 de 3 del podio Social 2026)

Los 3 ganadores de Innovación Social 2026 son proyectos de inclusión/discapacidad: ELOHIM/Centro Integral Josefa Toledo (1ro, UNI CUR Estelí, rehabilitación + formación), Sinergia 360/BidiSign (2do, ULSA León, sordos —comunicación bidireccional con IA), NEXU-Humano/Neuro-kit (3ro, UNAN-M CID, niños 6-10 años con NEAE). **100% del podio Social 2026 = inclusión**, segmentado por tipo de discapacidad (física, auditiva, neuropsicopedagógica). Este cluster refleja la política oficial del GRUN de «restitución de derechos de personas con discapacidad» (Ley 763, 2011, y política oficial desde 2007). 3 equipos distintos desde 3 universidades distintas convergen en el mismo eje de política pública.

Patrón 9 — Cluster ENERGÍA (Parque Ecoenergético + Banca Solar)

Dos equipos en 2 años consecutivos han ganado con proyectos energéticos: Nexus Innova/Parque Ecoenergético «Padre Miguel d'Escoto Brockmann» (2025, 1ro Tecnológica) y SolarEduTech/Banca Solar Didáctica (2026, 2do Tecnológica). Características comunes: (a) ambos combinan energía + educación + espacio público (parque, banca), (b) ambos con figura histórica en la sede (UNAN-M CNIA 1 + INATEC CT Gaspar García Laviana), (c) ambos con energía solar como componente principal. Menor concentración que café o reciclaje, pero patrón estable.

Patrón 10 — Cluster SOBERANÍA ALIMENTARIA (cacao, granos básicos, agro)

5+ proyectos ganadores abordan soberanía alimentaria desde ángulos distintos: AGROLIDAR (2023, LIDAR agrícola), AGROINNOVA (2024, UNA), Los Templarios/EgroLab-Móvil (2025, granos básicos), Yoltik-Nova (2025, cáscara de cacao → vivienda), Escuadrón Nic-Anahuac (2025, reciclaje → cultura). El cluster agroalimentario es transversal y atraviesa las 4 ediciones. La cáscara de cacao como material de construcción (Yoltik-Nova) y los granos básicos como tema de análisis de suelo (EgroLab-Móvil) demuestran que los equipos nicaragüenses conectan innovación con la realidad productiva rural del país.

5.3 Eje 3: Evolución técnica y métrica

Patrón 11 — Crecimiento exponencial de complejidad técnica (IoT/IA/gemelos digitales)

En 2023, 1 de 6 ganadores (17%) usaba high-tech documentado (AGROLIDAR con LiDAR). En 2024, 0 de 6 (0%) —los proyectos eran de complejidad técnica media o no publicaban detalles técnicos. En 2025, 4 de 6 (67%) usaban tecnologías emergentes (Nexus Innova con piezoeléctrico, Volca-Tech con IA, Escuadrón Nic-Anahuac con IoT + app, Operación Titan con app + web + mapa). En 2026, 7 de 9 (78%) son high-tech (AVOCADO Vitalia IoT, SolarEduTech solar, Team Owlsight smart park, Sinergia 360 gemelo digital + IA, NEXU-Humano multisensorial, Lubanic SITRACAFE IoT, Coffee Power PWA offline-first). **De 1/12 (8%) en 2023-2024 a 11/15 (73%) en 2025-2026**: crecimiento exponencial de complejidad técnica en 2 años.

Patrón 12 — Métricas cuantificadas como nuevo criterio de jurado

En 2023-2024, **0 de 12 equipos (0%)** tenían métricas cuantificadas en la descripción oficial publicada. En 2025-2026, **6 de 15 (40%)** incluyen métricas explícitas: Yoltik-Nova (80 viviendas + 12 toneladas/año + 45 empleos), Nexus Innova (3,500 personas/semana + 36,000 kg/año de residuos), Escuadrón Nic-Anahuac (7 puntos de reciclaje + 17 departamentos), NEXU-Humano (segmento niños 6-10 años), Lubanic (4 variables técnicas: temperatura + pH + peso + humedad), Coffee Power (9 variables de trazabilidad). Correlación clave: los dos equipos con métricas más amplias (Yoltik-Nova y Nexus Innova, ambos 2025) son los únicos que combinan anclaje territorial + métricas + marca propia. La métrica cuantificada se ha vuelto un criterio de jurado más exigido a partir de 2025.

Patrón 13 — Anclaje territorial específico (de proyectos genéricos a territorios nombrados)

En 2023, 3 de 6 ganadores tenían territorio específico (TECNOCRAFT en Juigalpa/Chontales, INNORTE en Estelí, POVEDERS-UNI en Estelí). En 2024, 2 de 6 (AGROINNOVA en UNA-Managua, BOSÓN THE HIGGS en UNAN-León). En 2025, 2 de 6 con territorio explícito, pero uno de ellos es **nacional**: Yoltik-Nova en Waslala (municipio específico) y Escuadrón Nic-Anahuac con los 17 departamentos (territorio nacional completo). En 2026, 5 de 9 con territorio explícito (SolarEduTech en Rivas, ELOHIM en CUR Estelí, Sinergia

360 en ULSA León, Team Rocket en UNICA, Coffee Power en ULSA León). **Crecimiento del 39% al 56% en territorialización.**

5.4 Eje 4: Dominancia institucional y tradición de mentoría

Patrón 14 — Duopolio UNAN-M CNIA 1 + UNI-RUPAP en 2025, redistribución en 2026

En 2023, UNI dominaba con 3 de 6 ganadores (50% del podio). En 2024, la distribución se diversificó (UNAN-M, UNAN-León, UNA, UNP×2, UNICIT). En 2025, se configuró un duopolio **UNAN-M CNIA 1 + UNI-RUPAP = 6/6 (100% del podio)**: Los Templarios, Nexus Innova y Volca-Tech desde UNAN-M CNIA 1; Operación Titan, Yoltik-Nova y Escuadrón Nic-Anahuac 1 desde UNI-RUPAP. En 2026, la distribución se redistribuyó a 6 instituciones distintas (UNAN-M, UNI, UAM, INATEC×2, ULSA León×2, UNICA). La hipótesis es que el duopolio 2025 generó presión redistributiva en 2026: los jurados buscaron diversificar sedes ganadoras para evitar la concentración excesiva.

Patrón 15 — UNI como cuna de ganadores internacionales en Rally Latam

De los 10 podios internacionales de Nicaragua en el Rally Latam, **5 (50%) son de la UNI**: 3 de UNI-RUPAP (LEXONIC 2019, MT Soluciones 2021, Mentes Volcánicas 2025) y 2 de UNI-RUSB (NICARQ Sinergy 2023, TECHRIDERS 2024). UNAN-FAREM Estelí aporta 2 podios (ECONOVA y GECKAKZ, ambos 2016). La UNI concentra la mejor ingeniería del país y ha desarrollado una tradición de mentoría entre equipos ganadores previos. Emanuel Acevedo García (líder de MT Soluciones 2021) probablemente mentoreó a equipos posteriores. Briani Huete (GÜEGÜENSE 2023) continuó la cadena. Mentes Volcánicas 2025 consolidó el ciclo. La UNI es la cuna de la innovación competitiva internacional nicaragüense.

Patrón 16 — Especialización institucional emergente (2026)

En 2026 emerge especialización por institución: **INATEC** ganó con proyectos técnicos (SolarEduTech en energía + Lubanic SITRACAFE en café —fortaleza en formación técnica aplicada a sectores productivos). **ULSA León** ganó con dos proyectos locales (Sinergia 360 en inclusión + Coffee Power en café —especialización en clusters sociales y agroindustriales de León). **UAM** ganó con AVOCADO Vitalia (alta sofisticación técnica + diseño). **UNICA** ganó con Team Rocket Coffee Bean Bridge (cluster café agrícola). **UNI Estelí** ganó con ELOHIM (inclusión + formación). Cada institución está desarrollando una identidad temática propia.

5.5 Eje 5: Comparación Rally Nacional vs. Rally Latam

Patrón 17 — Racha nicaragüense 2023-2025 en Innovación Latam

Nicaragua ha ganado 1er lugar en la categoría Innovación del Rally Latam durante **3 años consecutivos**: GÜEGÜENSE PINOLERO (2023), TECHRIDERS (2024), STEM SYNERGY (2025). Es récord absoluto del certamen. En 2025 sumó la doble victoria histórica con MENTES VOLCÁNICAS en Impacto Social. Los desafíos ganadores fueron Vivienda Digna (2023), Micropresas/microembalses (2024) y Huertos Verticales + Aprovechamiento Tetra Pak (2025). Tres pilares temáticos: vivienda + agua + agricultura urbana/reciclaje. Nicaragua ha demostrado fortaleza en 3 pilares de soberanía y sostenibilidad territorial.

Patrón 18 — Latam premia sofisticación técnica, Nacional premia anclaje cultural + policy

Los 1ros lugares nicaragüenses en Latam con marca 100% nicaragüense son solo 2 de 6 (GÜEGÜENSE, MENTES VOLCÁNICAS). Los otros 4 1ros lugares (MT SOLUCIONES CREATIVAS, TECHRIDERS, STEM SYNERGY, GECKAKZ) NO tienen marca nicaragüense en el nombre. Conclusión: en el Latam, el anclaje cultural es opcional —lo que pesa es la calidad técnica, viabilidad e impacto. En cambio, en el Nacional 2025-2026, 8 de 15 equipos tienen anclaje cultural nicaragüense explícito (53%). El Nacional valora más el anclaje cultural + la alineación con el policy framework del GRUN. El Latam valora más la sofisticación técnica y la viabilidad internacional.

5.6 Eje 6: Estructura narrativa y metodología de guion

Patrón 19 — Metodología de guion inferida para el Nacional 2025-2026

A partir de las descripciones oficiales de los 15 equipos ganadores 2025-2026, se infiere una estructura narrativa común: **apertura territorial/problema nacional específico** (Waslala, Rivas, botaderos ilegales, café de especialidad, 17 departamentos, etc. —no se abre con dato global ni anécdota personal); **desarrollo con solución técnica multi-componente** (IoT + app + sensor + bio-material + IA + gemelo digital —la solución nunca es de un solo componente); **cierre con métricas cuantificadas** (80 viviendas, 3,500 personas/semana, 9 variables) + **alineación con política oficial** (Ciudades Creativas, Soberanía alimentaria, Restitución de derechos, Economía Naranja, Energía renovable, Economía circular) + **marca registrable** (Yoltik-Nova, CHÁNCENICA, Vitalia, SITRACAFE, BidiSign). En 2023-2024 no se puede verificar el patrón porque los comunicados no publicaban descripciones.

Patrón 20 — Tres modelos narrativos en videos YouTube del Latam

Se identifican 3 modelos narrativos en los 6 videos YouTube del Latam analizados: **Modelo A — Académico-institucional** (LEXONIC 2019): título institucional + producto + desafío + sede + aclaración legal, sin hashtags, estilo universitario. **Modelo B — Profesional-startup** (NICARQ 2023 + TECHRIDERS 2024): título con hashtags múltiples + planteamiento regional del problema + caracterización + necesidad de solución + hashtags de marca + links multiplataforma. **Modelo C — SEO-optimizado** (MENTES VOLCÁNICAS 2025): título estructurado en 3 segmentos (Producto + Desafío + Equipo) + descripción con 4 variantes del hashtag, estilo content marketing. La evolución es A → B → C; el Modelo C es el más sofisticado y recientemente ganador.

Patrón 21 — Profesionalización de canales YouTube (de personal a marca-equipo)

Evolución del canal YouTube del equipo en 5 años: **2019 LEXONIC** en canal personal del líder (Claudio Chavarría). **2023 GÜEGÜENSE** en canal personal del líder (Mixel Navarrete). **2023 NICARQ** en canal personal de una miembro mujer (Xochilt Membreño) —nota: no el líder. **2024 TECHRIDERS** en canal personal (Emorie Aguirre) pero con descripción de canal del equipo (startup-style) —punto de inflexión. **2025 MENTES VOLCÁNICAS** en canal con nombre del equipo (no personal) —consolidación de marca-equipo. La transición de canal personal a canal de marca es un patrón claro en 5 años.

Patrón 22 — Optimización SEO creciente en descripciones YouTube

Evolución del uso de hashtags y SEO en descripciones YouTube: **0 hashtags en 2019** (LEXONIC, descripción académica limpia) → **1 hashtag en 2023** (GÜEGÜENSE, #RallyLatam23) → **3 hashtags en 2023** (NICARQ: #NicArqSinergy #ViviendaDigna #RallyLatinoamericanoDeInnovación2023) + 3 redes sociales (Web + TikTok + Facebook) → **canal startup en 2024** (TECHRIDERS, descripción con 3 ejes temáticos + invitación a suscripción) → **4 variantes del hashtag en 2025** (MENTES VOLCÁNICAS: #RallyLatam2025

#rallylatam2025 #RallyLatam25 #rallylatam25 —optimización SEO explícita). Profesionalización creciente del contenido digital del equipo.

5.7 Eje 7: Alineación con el discurso oficial del GRUN

Patrón 23 — Alineación explícita con policy framework del GRUN

20+ equipos ganadores nacionales 2025-2026 mencionan explícitamente políticas del GRUN: **Ciudades Creativas** (OLLNARI, Escuadrón Nic-Anahuac/Eco-Zona Creativa), **Economía Creativa y Naranja** (OLLNARI, Escuadrón Nic-Anahuac, AVOCADO Vitalia con Microparques Creativos), **Soberanía alimentaria** (Los Templarios/granos básicos, AGROINNOVA, EgroLab-Móvil, Yoltik-Nova/cacao), **Energía renovable** (Nexus Innova, SolarEduTech), **Economía circular** (Yoltik-Nova, AVOCADO Vitalia, Escuadrón Nic-Anahuac, MENTES VOLCÁNICAS Latam/Tetra Pak), **Restitución de derechos e inclusión** (ELOHIM, Sinergia 360, NEXU-Humano), **Trazabilidad agro-exportación** (Lubanic SITRACAFE, Team Rocket Coffee Bean Bridge, Coffee Power Coffee Trace), **figuras políticas del GRUN en nombres** (Padre Miguel d'Escoto Brockmann, Josefa Toledo de Aguerre). La alineación con el policy framework del GRUN es **parte de la estructura narrativa ganadora** en 2025-2026. No es opcional: 100% de los ganadores 2025-2026 alinean con al menos una política oficial.

6. Veredicto sobre la hipótesis del usuario

Hipótesis del usuario: «en el nacional sospecho que es conectarlo y hablar bien de lo nacional».

Veredicto: PARCIALMENTE VERDADERO. El anclaje nacional es un diferenciador de marca importante, pero NO es el único ni el principal factor ganador. Es necesario pero no suficiente en el Nacional; es opcional en el Latam.

6.1 Evidencia a favor del anclaje nacional como factor ganador

1. **8 de 27 equipos ganadores nacionales** tienen anclaje cultural nicaragüense explícito en el nombre: NAHUATL INNOVA, YOLTIK-NOVA, Escuadrón Nic-Anahuac 1, Volca-Tech, CHÁNCENICA, EcoCanje-Nicaragua, OLLNARI, ELOHIM. Todos llegaron al podio.

2. **2 proyectos nombrados con figuras políticas/históricas** (Nexus Innova/Parque Padre Miguel d'Escoto y ELOHIM/Centro Josefa Toledo) ganaron 1er lugar en sus categorías.

3. **9+ sedes universitarias nombradas con figuras sandinistas/históricas**; los equipos que las usan refuerzan el anclaje institucional.

4. En Rally Latam, GÜEGÜENSE PINOLERO (1ro Innovación 2023) ganó con doble anclaje cultural (güegüense UNESCO + pinolero). MENTES VOLCÁNICAS (1ro Impacto Social 2025) ganó con referencia volcánica nacional.

5. **Materiales locales nicaragüenses** (cacao, fibra de coco, almidón de yuca, cera de abeja, café, granos básicos) aparecen en 5+ proyectos ganadores.

6.2 Evidencia en contra del anclaje nacional como requisito

1. **6 de 27 equipos ganadores nacionales NO tienen anclaje cultural nicaragüense** evidente: INNORTE (2023), AGROLIDAR (2023), POVEDERS-UNI (2023), BOSÓN THE HIGGS (2024, física teórica), FIDALOGIC (2024), INNOVATEAM (2024, genérico inglés), SOLTECPROS (2024). Todos ganaron igualmente.

2. En 2026, los 3 ganadores de Procesos (café) usan marca en inglés/internacional: Coffee Bean Bridge, Coffee Trace, SITRACAFE. No hay anclaje cultural nicaragüense en el nombre.

3. En Rally Latam, los 1ros lugares con marca 100% nicaragüense son solo 2 de 6 (GÜEGÜENSE, MENTES VOLCÁNICAS). Los otros 4 (MT SOLUCIONES, TECHRIDERS, STEM SYNERGY, GECKAKZ) NO tienen marca nicaragüense en el nombre.

6.3 Otros factores que pesan MÁS que el anclaje nacional

1. **Métricas cuantificadas** (viviendas, empleos, toneladas, beneficiarios): los equipos 2025-2026 con métricas (Yoltik-Nova 80 viviendas/12 t/45 empleos; Nexus Innova 3,500 personas/semana/36,000 kg/año) son los que

suben al 1er lugar.

2. **Sede con mentores internacionales y tradición**: UNI-RUPAP (3 podios Latam), UNAN-M CNIA 1 (3 ganadores nacionales 2025). Los mentores que han ganado antes transmiten know-how.

3. **Marca de proyecto registrable**: Yoltik-Nova, CHÁNCENICA, Vitalia, SITRACAFE, BidiSign, OLLNARI. La marca es propiedad intelectual, no solo identidad cultural.

4. **Alineación con policy framework del GRUN**: Ciudades Creativas, Soberanía alimentaria, Restitución de derechos, Economía circular, Energía renovable, Trazabilidad agro-exportación. 20+ equipos 2025-2026 lo hacen explícitamente.

5. **Combinación high-tech + tradición**: IoT/IA con materiales/cultivos locales (Yoltik-Nova = cáscara cacao + bioplástico + 80 viviendas; Lubanic = IoT + café de especialidad + trazabilidad). 11/15 ganadores 2025-2026 son high-tech (73%).

6. **Doble marca (squad + proyecto)**: 15/15 equipos 2025-2026 tienen naming dual. En 2023-2024 era 0/12.

6.4 Conclusión sobre la hipótesis

El «anclaje nacional» es un **diferenciador de marca** que memoriza al equipo ante el jurado y la opinión pública. Pero **no es suficiente** para ganar sin los otros 6 factores (métricas, sede con mentores, marca registrable, alineación con policy, high-tech + tradición, doble marca). Los equipos que solo tienen anclaje nacional (NAHUATL INNOVA 2023 —sin descripción publicada, sin métricas) ganaron 1er lugar en su momento, pero en 2025-2026 ya no podrían competir contra equipos que combinan anclaje + métricas + high-tech + marca registrable.

El anclaje nacional es un **pedido del jurado del Nacional** (porque la Comisión Nacional de Economía Creativa lo valora), pero en el **Rally Latam el anclaje cultural no es necesario**: los jurados internacionales evalúan calidad técnica, viabilidad e impacto. GÜEGÜENSE PINOLERO (2023 Latam) demostró que el anclaje cultural puede ser un diferenciador ganador incluso en el internacional, pero no es requisito. Resumen: «conectarlo y hablar bien de lo nacional» es **necesario pero no suficiente en el Nacional**; es **opcional en el Latam**.

7. Recomendaciones para futuros concursantes

Las siguientes 15 recomendaciones se derivan directamente de los patrones detectados. Están ordenadas por impacto competitivo y se acompañan de evidencia concreta.

1. Estructurar el pitch con apertura territorial específica

Comenzar con un territorio nombrado (municipio, barrio, botadero específico, finca), NO con un dato global abstracto. Evidencia: Yoltik-Nova (Waslala), SolarEduTech (Rivas), ELOHIM (CUR Estelí), todos ganadores 2025-2026.

2. Adoptar naming dual (squad + marca de proyecto registrable)

100% de ganadores 2025-2026 lo usan. Ejemplos ganadores: Yoltik-Nova, CHÁNCENICA, Vitalia, SITRACAFE, BidiSign. Evitar el sufijo genérico «-INNOVA» (no gana desde 2025).

3. Incluir métricas cuantificadas en el pitch

Viviendas, empleos, toneladas, beneficiarios/semana. Equipos 2025 con métricas (Yoltik-Nova 80 viviendas, Nexus Innova 3,500 personas/semana) ganaron 1er lugar. Equipos 2023-2024 sin métricas documentadas ya no serían competitivos en 2026.

4. Combinar high-tech (IoT, IA, gemelo digital, PWA offline-first) con materiales/cultivos locales

Yoltik-Nova (bioplástico + cáscara cacao), Lubanic SITRACAFE (IoT + café), Sinergia 360 (IA + Lengua de Señas). 73% de ganadores 2025-2026 son high-tech.

5. Alinear explícitamente con el policy framework del GRUN

Mencionar Ciudades Creativas, Economía Naranja, Soberanía Alimentaria, Restitución de Derechos, Energía Renovable, Economía Circular. Equipos 2025-2026 lo hacen sistemáticamente.

6. Considerar anclaje cultural nicaragüense en el naming (náhuatl/pipil, figuras históricas, territorios, gentilicio)

NAHUATL INNOVA, YOLTIK-NOVA, GÜEGÜENSE PINOLERO son ejemplos exitosos. PERO no usar anclaje sin los otros factores.

7. Homenajear figuras políticas/históricas del GRUN en el nombre del proyecto o sede

Parque Ecoenergético Padre Miguel d'Escoto, Centro Integral Josefa Toledo de Aguirre — ambos 1ros lugares. Las sedes universitarias nicaragüenses ya están nombradas con figuras sandinistas; aprovechar este marco.

8. Crear canal de YouTube con marca de equipo (no personal)

TECHRIDERS 2024 y MENTES VOLCÁNICAS 2025 lo hacen. Estilo content creator con 3 ejes temáticos + invitación a suscripción. Optimizar SEO con 4 variantes del hashtag del rally.

9. Segmentar el cluster temático del año

Si el año es café (2026), presentar proyecto de café. Si el año es inclusión (2026 Social), presentar proyecto de inclusión. Si el año es energía (2025-2026), presentar proyecto de energía. Los clusters temáticos son predecibles por los desafíos planteados.

10. Si se compite en Rally Latam, no se requiere anclaje cultural nicaragüense en el nombre

TECHRIDERS (1ro 2024), STEM SYNERGY (1ro 2025) son marcas internacionales en inglés. PERO si se incluye anclaje cultural nicaragüense (GÜEGÜENSE PINOLERO, MENTES VOLCÁNICAS), debe ser

memorable y específico.

11. Estructura de descripción YouTube para Rally Latam (Modelo C, SEO-optimizado)

Título estructurado en 3 segmentos (Producto + Desafío + Equipo) + descripción con 4 variantes del hashtag del rally. Duración: 2 minutos (estándar Latam). Ejemplo: MENTES VOLCÁNICAS 2025.

12. Si se compite desde UNI-RUPAP o UNI-RUSB, aprovechar la tradición de mentoría

Emanuel Acevedo García (MT SOLUCIONES 2021) probablemente mentoreó a equipos posteriores. Buscar mentoría explícita con ganadores previos.

13. Si se compite desde UNAN-M CNIA 1, aprovechar la fortaleza 2025

3 ganadores nacionales en 1 edición (2025). Es la sede con mejor récord reciente. Mentores con experiencia internacional.

14. Para UAM, UNICA, ULSA León: diversificar cluster temático

UAM ganó con Vitalia (botaderos-parques) en 2026; UNICA ganó con Coffee Bean Bridge (café) en 2026; ULSA León ganó con Sinergia 360 (inclusión sordos) y Coffee Power (café) en 2026. Especialización institucional emergente.

15. Cuidar la presencia multiplataforma del equipo

Web + TikTok + Facebook + YouTube. NICARQ SINERGY 2023 lo hizo (1,541 views YouTube + web propia + TikTok + FB). Equipo moderno = marca digital multiplataforma.

7.1 Patrones perdedores (lo que NO funciona)

- Naming genérico con sufijo «-INNOVA» sin marca propia (desactualizado desde 2025).
- Proyectos de un solo componente (sin IoT/IA/multi-componente).
- Métricas ausentes o solo cualitativas.
- Sin alineación con el policy framework del GRUN.
- Canal de YouTube personal sin marca de equipo (estilo 2019, ya obsoleto).
- Descripciones YouTube sin hashtags ni SEO (estilo 2019 LEXONIC).
- Equipos sin territorio específico (generalización abstracta).

8. Limitaciones del análisis y fuentes consultadas

8.1 Limitaciones

1. **Transcripciones automáticas de YouTube**: NO se pudieron extraer. La API timedtext retornó Content-Length: 0 a pesar de existir captionTracks «Spanish (auto-generated)». El análisis del guion oral de los videos no fue posible; se trabajó con títulos, descripciones y metadata extraída del HTML de cada video YouTube vía page_reader.

2. **STEM SYNERGY 2025**: YouTube retornó consistentemente página de consentimiento/cookies tras 4 intentos. No se extrajo metadata útil. No se inventó información.

3. **MT SOLUCIONES CREATIVAS 2021**: video eliminado o privado («This video isn't available anymore»). No se pudo analizar.

4. **Rally Nacional 2023-2024**: los comunicados oficiales NO publicaban nombres de proyecto ni descripciones detalladas. El análisis de estructura narrativa de los 12 equipos 2023-2024 es inferido a partir del nombre del equipo, la sede y el contexto sectorial.

5. **Métricas de ganadores 2023-2024**: no documentadas en comunicados oficiales. Hipótesis: los equipos sí las presentaron en su pitch pero no se publicaron.

6. **Miembros de los equipos**: los comunicados oficiales no publican nombres de integrantes (excepto líderes en Rally Latam: Claudio Chavarría 2019, Emanuel Acevedo 2021, Briani Huete 2023). No se pudo hacer análisis por perfil de miembro.

7. **Contenido oral de pitches del Nacional**: no hay videos públicos de los pitches ganadores del Rally Nacional (solo entrevistas posteriores). El análisis de estructura narrativa del Nacional es inferido de las descripciones publicadas en comunicados.

8. **Edición 2026 del Rally Latam**: al cierre de este reporte, los ganadores internacionales de la XIII edición 2026 aún no habían sido publicados por SIRLI.

8.2 Fuentes consultadas

Fuentes oficiales del Rally Nacional:

- nicaraguacreativa.com — portal oficial de la Comisión Nacional de Economía Creativa
- el19digital.com — cobertura de las 4 ediciones (artículos 144173, 144862, 144952, 155206, 165066, 181297, 181416)
- lagaceta.gob.ni — cobertura oficial (ediciones III y IV)
- tn8.ni — cobertura informativa de lanzamientos y resultados
- nicaraguainnova.gob.ni — sitio oficial del rally (inaccesible vía web reader pero citado vía snippets)
- unan.edu.ni — notas informativas de UNAN-Managua y UNAN-León

- una.edu.ni — nota informativa de la UNA (2025)
- uam.edu.ni — nota institucional de la UAM (2024)
- tecnacional.edu.ni — notas de INATEC (2026, Taller Luban)
- unanleon.edu.ni — ganadores por sede UNAN-León 2025

Fuentes oficiales del Rally Latinoamericano:

- rallydeinnovacion.org — sitio oficial del Rally Latinoamericano de Innovación
- sirli.org/ganadores/internacional/ — Sistema Interamericano de Rally de Innovación (ganadores por año)
- rallydeinnovacion.org/wp-content/uploads/2025/07/BASES_RALLY_LATINOAMERICANO_2025.pdf — bases oficiales 2025
- Canales YouTube de los equipos ganadores (LEXONIC, GÜEGÜENSE, NICARQ, TECHRIDERS, MENTES VOLCÁNICAS)
- Prensa nacional: La Prensa, El Nuevo Diario, Confidencial (cobertura complementaria)

Páginas Facebook institucionales consultadas:

- UNAN-Managua (oficial) — videos de Los Templarios, BIOINNOVA, cobertura 2025-2026
- UNAN-León — video de BOSÓN THE HIGGS y cobertura 2024
- UNI Nicaragua (oficial) — cobertura de las 4 ediciones, especialmente 2023 y 2025
- UNICIT Nicaragua — cobertura 2024 y 2026, post de INNOVATEAM
- Universidad Americana UAM — videos de AVOCADO/Vitalia 2026
- INATEC / TecNacional — posts de TECNOCRAFT 2023, Lubanic 2026, Taller Luban
- Centro Tecnológico Gaspar García Laviana Rivas — videos de SolarEduTech 2026
- Nicaragua Creativa (oficial) — lanzamientos, fotos de ganadores, ceremonias
- SETEC Nicaragua — cobertura de adrenalina del rally, menciones a equipos
- MINJUVE Nicaragua — ceremonias de inauguración

Reporte compilado a partir de 50+ consultas web estructuradas, fetch de 7 videos YouTube con metadata completa, y análisis cruzado de 27 equipos ganadores nacionales + 10 podios internacionales. Total de patrones detectados: 23. Veredicto sobre hipótesis del usuario: parcialmente verdadero. Octubre 2026.